



UPSIN

Resumen de asignatura:

Biología molecular

Índice general

Secciones complementarias

VII

I Introducción a la herencia 1

1 Genética mendeliana 2

- 1 Conceptos básicos 2
- 2 Leyes clásicas de Mendel 3

2 Genética no mendeliana 4

- 1 Principios de genética no mendeliana . 4

II Flujo genético 5

3 ADN y dogma central 6

- 1 ADN: Estructura y funciones 6
 - 1.1 Niveles de estructura 7
 - 1.2 Histonas y nucleosomas 8
- 2 Dogma central de la biología 9

4 Replicación del ADN 10

- 1 Modelos de replicación 10
- 2 Proceso de replicación 10
 - 2.1 Componentes de la replicación 10
 - 2.2 Iniciación 11
 - 2.3 Elongación 11
 - 2.4 Terminación 11
- 3 Particularidades de la replicación eu-
cariota 11

5 Expresión génica 1: Transcripción 12

- 1 Exones e intrones 12
- 2 ARN ribosomal (ARNr) 12
- 3 Síntesis de ARNr en bacterias 13
- 4 Enzimas encargadas del corte 13
- 5 Estructura de los ribosomas procariotas 13
- 6 Síntesis de ARNr en eucariotas 14

- 7 Proteínas involucradas en la síntesis . 14
- 8 Estructura de los ribosomas en euca-
riotas 14
- 9 ARN de transferencia (ARNt) 14
- 10 Moléculas de ARN informativas 15
- 11 Transcripción del ADN en eucariotas . 15
 - 11.1 Regiones promotoras 16
- 12 Partes de la ARNpol 16
- 13 Terminación independiende de ρ . . . 16
- 14 Terminación dependiende de ρ 16
- 15 Splicing alternativo 17

6 Expresión génica 2: Traducción 18

- 1 Procesamiento del ARN 18
- 2 Modificaciones post y co-transcripcionales 18
- 3 Traducción: Síntesis de proteínas . . . 18

III Regulación y reparación de genes 19

7 Regulación de la expresión génica en pro- cariotas 20

- 1 Conceptos básicos 20
- 2 Operones 20
 - 2.1 Controles positivo y negativo . . 21
 - 2.2 Ejemplos de operones 21
- 3 Regulones 22
- 4 Operones y regulones en organismos . 22
- 5 Mecanismos de atenuación 22
 - 5.1 Metilación 23
 - 5.2 Acetilación 23
- 6 Epigenética 23

8 Regulación de la expresión génica en eu- cariotas 24

9 Mutaciones 25

- 1 Bases químicas de las mutaciones . . . 25
- 2 Tipos de mutaciones y su expresión . . 25

10 Mecanismos de reparación del ADN 26

- 1 Mecanismo de escisión 26
- 2 Eliminación de lesiones 26
- 3 Reparación por replicación 26
- 4 Reparación por recombinación 26

IV Amplificación de ácidos nucleícos **27**

11 Extracción de ácidos nucleicos **28**

- 1 Técnicas de separación 28
- 2 Técnicas de fraccionamiento 28
- 3 Técnicas de caracterización 28
- 4 Elección de técnica en base al tipo de muestra 28
- 5 Procedimientos de manipulación in vitro de ADN 28

12 Amplificación de ácidos nucleicos: PCR y sus tipos **29**

- 1 Conceptos básicos de la PCR 29
 - 1.1 Clásica o punto final 29
- 2 Reactivos, materiales y equipos utilizados para la PCR 30
 - 2.1 Reactivos 30
 - 2.2 Materiales 31
 - 2.3 Equipos 31
- 3 Enzimas de restricción 32
- 4 Ciclos de la PCR 32
 - 4.1 Desnaturalización 32
 - 4.2 Alineación 32
 - 4.3 Elongación 32
- 5 Variantes de la PCR 33
 - 5.1 Tiempo real (qPCR) 33
 - 5.2 RT-PCR (Retrotranscriptasa-PCR) 33
 - 5.3 RT-qPCR 34
 - 5.4 Digital 34
- 6 Analisis de datos de PCR's 34
 - 6.1 Clasica o punto final 34
 - 6.2 qPCR 35

Bibliografía **38**

Índice de figuras

1.1	Retrato de Gregor Mendel	3
1.2	Alelos homo y heterocigotos	3
3.1	Estructura general de un nucleótido . .	7
3.2	Niveles estructurales del ADN	7
3.3	Dogma central de la biología	9
5.1	Splicing alternativo	17
7.1	Operón LAC sin lactosa	21
7.2	Operón LAC con lactosa	21
7.3	Operón triptófano sin triptófano	22
7.4	Operón triptófano con triptófano	22
12.1	Metodología de la PCR clásica	29
12.2	Metodología básica de una PCR	32
12.3	Metodología y resultados de una qPCR	33
12.4	Metodología de una RT-PCR	34
12.5	Metodología de una RT-qPCR	34
12.6	Electroforesis en gel después de una PCR	35
12.7	Funcionamiento del colorante SYBR- Green	36
12.8	Funcionamiento de las sondas TaqMan	37

Índice de tablas

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Introducción a la herencia

CAPÍTULO 1

GENÉTICA MENDELIANA

1. CONCEPTOS BÁSICOS

El concepto fundamental de la biología molecular es el gen, el cual se define usualmente como “la unidad de la herencia”, pues es a partir de este que ocurren todos los fenómenos estudiados en esta rama de la biología. Es a partir de estos que la información genética se transmite entre individuos y, por ende los organismos obtienen tales o cuales características.

Algo a tener en cuenta de la definición de los genes es que esta describe principalmente su función, no su composición. Si bien todos los genes son cadenas de ácidos nucleicos, estos no siguen una secuencia básica o un tamaño estándar. También se podría intentar definir a los genes en base a su capacidad de expresar proteínas, y aunque se suele estudiar principalmente ese aspecto de los genes, en realidad los genes no siempre expresan proteínas, por lo que aunque es una forma de recordar lo que es un gen y su función principal, no es una definición precisa.

Un individuo tiene un conjunto específico de genes, y es a esto a lo que se le conoce como su genotipo. Sin embargo, no todos los genes que tienen un individuo en su genotipo se expresan, y es a los genes que si se expresan a lo que se le conoce como el fenotipo de tal individuo.

Ahora, si bien un individuo tienen un genotipo específico, cuando se comparan los genes de un individuo con el de otros individuos de su misma especie se puede observar que comparten la mayoría de los genes. Es al conjunto de estos genes compartidos a lo que se le conoce como genoma, o sea, es el conjunto de genes que define a una especie.

Los genes de un organismo están contenidos en su ADN, el cual se compacta hasta formar unidades conocidas como cromosomas. Al lugar que ocupa un gen en estos cromosomas se le denomina locus. Es pues su “dirección” en el cromosoma. A su vez, un conjunto dado de locus se denomina loci.

2. LEYES CLÁSICAS DE MENDEL

El nacimiento de la genética se atribuye a Gregor Mendel, quien en el siglo 19 llevó a cabo un experimento de gran duración que dio como resultados los fundamentos de la genética.

Algo a tener en cuenta es que las leyes de Mendel se enfocan en mecanismos genéticos de organismos que se reproducen sexualmente.

Dado que cada progenitor aporta una copia de un mismo gen, el individuo termina con 2 copias de un mismo gen. A este par de copias se le denomina alelos. Si tales alelos son iguales se considera que el individuo es homocigoto respecto a tal característica. Por otro lado, si los alelos son diferentes entre sí, entonces se denomina que el individuo es heterocigoto para tal característica.



Figura 1.1: Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética.

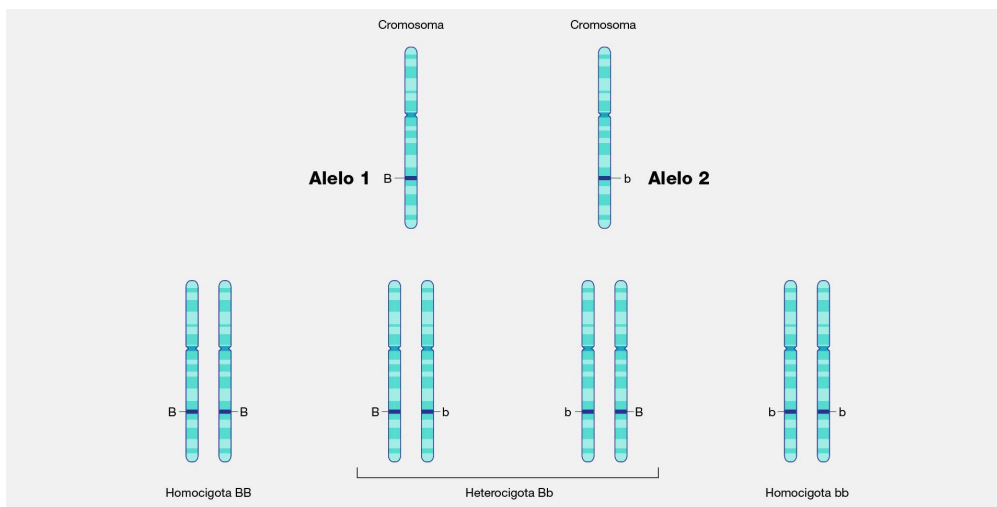


Figura 1.2: Las copias de un mismo gen se denominan alelos. Estos pueden ser homocigotos si son iguales o heterocigotos si son diferentes.

CAPÍTULO 2

GENÉTICA NO MENDELIANA

1. PRINCIPIOS DE GENÉTICA NO MENDELIANA

Parte II

Flujo genético

CAPÍTULO 3

ADN Y DOGMA CENTRAL

Para poder entender los mecanismos de la biología molecular y aprender a cómo manipularlos a favor de la ciencia, es necesario aprender como las bases de estos mecanismos funcionan. Los fundamentos de la biología molecular son pues el ADN y el dogma central de la biología, el primero siendo la base estructural de los mecanismos de genética y el segundo siendo el esquema general de lo que la biología molecular estudia manipula.

1. ADN: ESTRUCTURA Y FUNCIONES

El ácido desoxirribonucleico, comunmente abreviado como ADN, es la base de la biología molecular. Es esta biomolécula la que almacena la información genética de una célula, y es también a partir del procesamiento de ella que surgen una infinidad de fenómenos de la biología.

AL igual que el resto de biomoléculas, el ADN se compone monómeros que, unidos, forman un polímero, el ADN. Los monómeros del ADN son los nucleótidos, y estos se componen de 3 compuestos claves.

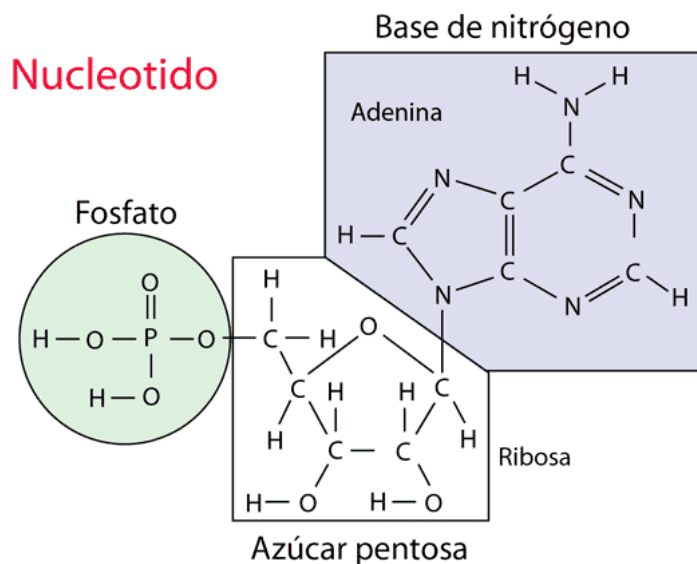


Figura 3.1: Estructura general de un nucleótido

En primer lugar tenemos una base nitrogenada. Estas son compuestos orgánicos que cuentan con nitrógeno unido a ellos, y todos los organismos usan en su ADN las mismas 4 bases nitrogenadas: Adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C).

Luego de la base nitrogenada encontramos un carbohidrato, específicamente la 2-desoxi-D-ribosa, más comunmente acotada a desoxirribosa. A este carbohidrato (o azúcar) se le une una base nitrogenada en la posición 2'.

Hasta este punto, la unión de una base nitrogenada con la ribosa se conoce como nucleósido. No es si no hasta que se une un grupo fosfato al extremo 5' del azúcar que podemos llamar a esta unión de moléculas un nucleótido, la unidad funcional del ADN.

1.1.. Niveles de estructura del ADN

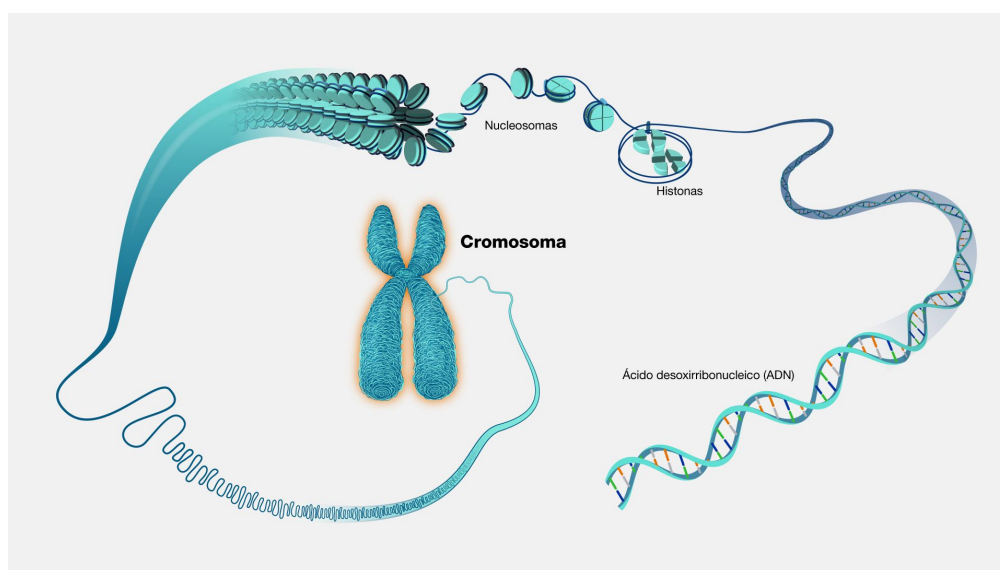


Figura 3.2: Niveles estructurales del ADN

Si bien los nucleótidos son la unidad estructural del ADN, no es la mera unión de estos lo que conforma a esta biomolécula, sino que se pueden identificar varias “etapas”, los llamados niveles estructurales, a través de las cuales se va formando el ADN, y existen cuatro niveles estructurales en el ADN.

La estructura primaria, la más básica, se compone de la secuencia de nucleótidos en una hebra de ADN. Esto se refiere pues al orden específico en que una serie de nucleótidos estén ordenados.

Como segunda estructura secundaria tendríamos a la estructura que se forma al unir dos hebras de ADN, las cuales toman una forma de doble hélice. Estas hebras tienen dos características: son complementarias y antiparalelas.

La primera característica, la complementariedad, se refiere a que las bases nitrogenadas se unen de una manera específica entre ellas. Particularmente, toda adenina (A) se une siempre a una timina (T), y toda citosina (C) se une siempre a una guanina (G).

La otra característica, el que las hebras sean antiparalelas, describe la orientación de los diferentes extremos de las hebras, los cuales son contrarios.

El nivel terciario consta del enrollamiento de las hebras de ADN sobre unas proteínas llamadas histonas. Este enrollamiento hace posible que el ADN se encuentre más compacto dentro de la célula, y sirve también como mecanismo de regulación génica (Subsección 5.2).

Estas histonas pueden crear conjuntos entre sí llamados nucleosomas.

El último nivel, la estructura cuaternaria, un conjunto de nucleosomas se agregan entre sí para formar una nueva estructura, el selenoide. Esta estructura sirve para compactar aún más el ADN en los conocidos cromosomas. Este compactamiento es de gran relevancia durante la división celular.

1.2.. Histonas y nucleosomas

Como se mencionó anteriormente, las histonas son proteínas sobre las cuales el ADN se enrolla para compactarse. Estas proteínas se componen de 5 partes

Las proteínas anteriormente mencionadas, las histonas, son proteínas que enrollan el ADN, y se componen de 5 partes:

- H1: Eslabón o linker
- H2A, H2B, H3, H4: Core

Como igualmente se mencionó antes, los nucleosomas son a su vez conjuntos de histonas que se agrupan entre sí.

2. DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

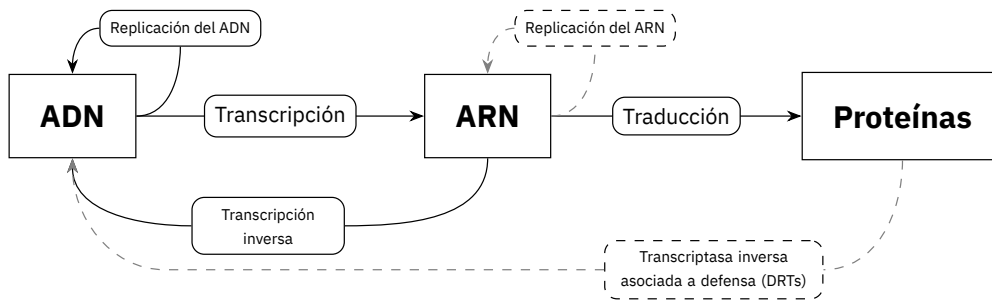


Figura 3.3: Dogma central de la biología

El dogma central es el esquema general de como funciona la biología molecular. Nos describe los pasos generales que toma la información genética para generar los diferentes productos de esta, y el conocerlo a fondo nos permite manipularlo para obtener cosas como compuestos de interés.

El dogma central describe 3 procesos principales: la replicación del ADN, la transcripción de este a ARN, y la traducción del ARN a proteínas.

CAPÍTULO 4

REPLICACIÓN DEL ADN

1. MODELOS DE REPLICACIÓN DEL ADN

2. PROCESO DE REPLICACIÓN

Es el proceso en que el ADN de una célula se replica para prepararse para la división celular. Este proceso se compone de 3 partes. En la primera, la de iniciación, proteínas especializadas se unen al sitio de replicación. Luego, en la etapa de elongación, la ADN polimerasa comienza a sintetizar una nueva cadena de ADN. Por último, en la etapa de terminación, la endo/exonucleasas terminan el proceso.

2.1.. Componentes de la replicación

- Topoisomerasa: Esta va por fuera del bucle. Desenrolla la cadena de ADN para que, posteriormente, la helicasa pueda romperla.
- Helicasa: Esta va por dentro del bucle. Rompe los enlaces de hidrógeno que unen a la cadena de ADN.
- Fragmentos de Okasaki: Se componen de ARN.
- Lugar de unión: Lugar donde las proteínas se unen a la hebra rezagada.
- Nucleotidos: Se transforman de ADN a ARN por acción de la proteína ADN ligasa.
 - Procariotas: 1000-2000 nucleótidos.
 - Eucariotas: Menor cantidad de nucleótidos.
- Cadenas
 - Cadena principal: Trabaja de 3' a 5'
 - Cadena rezagada: Trabaja de 5' a 3'. Aquí se aplican los fragmentos de Okazaki
- Proteínas de unión: Se unen a los puntos de iniciación

- Proteínas de unión monocatenarias: Bloquean que se vuelva a enrollar la cadena
- ADNpolimerasa (ADNpol): Trabaja de 5' a 3'. Necesita de un grupo hidroxilo libre (OH^-).
- Primers, cebadores o iniciadores: Se colocan por actuar de la ARN primasa. Proporcionan el grupo hidroxilo libre (OH^-) que la ADNpol necesita. Se componen de 5-10 nucleótidos.

2.2.. Iniciación

2.3.. Elongación

2.4.. Terminación

3. PARTICULARIDADES DE LA REPLICACIÓN EUCARIOTA

Hay una serie de factores que influyen en que la replicación del ADN de células eucariotas sea algo más compleja. Estos son que el ADN de células eucariotas es más largo y se encuentra “enredado” en proteínas llamadas histonas, las cuales al agregarse forman nucleosomas. Al darse la replicación del ADN, la hebra vieja se queda con los nucleosomas viejos y la hebra nueva se “enreda” en histonas nuevas.

CAPÍTULO 5

EXPRESIÓN GÉNICA 1: TRANSCRIPCIÓN

La transcripción del ADN es un proceso celular el cual consiste en la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN. Este ARN resultante obtiene el nombre de transcrito.

1. EXONES E INTRONES

Este ARN resultante puede ser de varios tipos, pero podemos diferenciar 2 grandes tipos: el ARN informativo (principalmente ARN mensajero (ARNm)) y el ARN funcional.

El ARN informativo tiene la función de ser convertido a proteínas en un proceso llamado traducción, el cual se verá más adelante. Por otro lado, el ARN funcional consiste en todo aquel ARN que no se traduce a proteínas, sino que tiene otra función o actividad dentro la célula. A lo largo de esta sección se estudiarán los ARN funcionales, los cuales se enlistan a continuación:

- ARN ribosomal (ARNr)
- ARN de transferencia (ARNt)
- Micro ARN's
 - ARNnp (ARN nucleares pequeños): Interaccionan con proteínas formando los complejos de ribonucleoproteínas
 - ARNcp (ARN citoplasmáticos pequeños): Intervienen en el transporte de los polipéptidos

2. ARN RIBOSOMAL (ARNR)

La función de los ARNr es formar ribosomas que luego estarán encargados de la síntesis de proteínas.

3. SÍNTESIS DE ARNR EN BACTERIAS

Partes del gen codificante: Los ARNr (ARN ribosomal) se procesan a partir de zonas específicas de ADN, las cuales cuentan la característica de estar formada por las siguientes partes:

- Promotor: Es la línea de ADN que indica dónde inicia la zona que codifica ARNr.
- Gen de ARNr: Es la línea que luego se convertirá en ARNr.
- Terminador: Es una línea de ADN que indica dónde termina la zona que codifica ARNr.

Dato biotecnológico: Rompiendo el dogma central

Estudios recientes han mostrado que el dogma central puede operar de formas no antes vistas, pues se han encontrado proteínas a partir de las cuales se codifica ADN.

4. ENZIMAS ENCARGADAS DEL CORTE

Existen 3 enzimas que se encargan de cortar la línea codificante: La endonucleasa, la ARNasa III y la ARNasa M

- Endonucleasa y ARNasa III: Se encargan de cortar el gen de ARNr ya liberado del promotor y del terminador.
- ARNasa M: Se encarga de separar, en caso de existir, la p16s de algún ARNr que pueda venir también codificado en la cadena de ADN.

5. ESTRUCTURA DE LOS RIBOSOMAS PROCARIOTAS

Los ribosomas ya formados tienen un tamaño de 70s¹. Este valor es dado a partir de su nivel de sedimentación. Estos ribosomas formados con los ARNr se dividen en subunidades, una mayor y una menor, las cuales tienen algunas diferencias:

- Subunidad mayor (50s): Se conforma de los siguientes ARNr, a los cuales se le añaden alrededor de 34 proteínas extra.
 - p23s
 - p5s
- Subunidad menor (30s): Se conforma del ARNr p16s, y a este ARNr se le añaden alrededor de 21 proteínas extra.

¹s = unidad de sedimentación

6. SÍNTESIS DE ARNR EN EUCARIOTAS

Partes del gen codificante: Los ARNr (ARN ribosomal) se procesan a partir de zonas específicas de ADN, las cuales cuentan la característica de estar formada por las siguientes partes:

- Promotor: Es la línea de ADN que indica dónde inicia la zona que codifica ARNr.
- Gen de ARNr: Es la línea que luego se convertirá en ARNr.
- Secuencias espaciadoras: Se separan los genes de diferentes ARNr's con secuencias espaciadoras.
- Terminador: Es una línea de ADN que indica dónde termina la zona que codifica ARNr.

7. PROTEÍNAS INVOLUCRADAS EN LA SÍNTESIS

Durante la síntesis del ARNr en eucariotas no solo se transcriben los genes, sino que también se usa el apoyo de proteínas provenientes del citosol para el ensamblaje de los ribosomas. (RTL y RPS)

8. ESTRUCTURA DE LOS RIBOSOMAS EN EUCARIOTAS

Los ribosomas ya formados tienen un tamaño de $80s^2$. Este valor es dado a partir de su nivel de sedimentación. Estos ribosomas formados con los ARNr se dividen en subunidades, una mayor y una menor, las cuales tienen algunas diferencias:

- Subunidad mayor (60s): Se conforma de los siguientes ARNr, a los cuales se le añaden alrededor de 49 proteínas extra.:
 - p28s
 - p5.8s
 - p5s: Este, a diferencia de las anteriores, viene del núcleo.
- Subunidad menor (40s): Se conforma del ARNr p18s, y a este ARNr se le añaden alrededor de 33 proteínas extra.

9. ARN DE TRANSFERENCIA (ARNT)

El ARN de transferencia cumple la función de transportar aminoácidos para la síntesis de proteínas. Su estructura se compone de las siguientes partes:

- Asa aceptor: Extremo del tallo que lleva el aminoácido
- Asa TYC: Contiene una secuencia de bases de timina y pseudouridina y es crucial para la interacción de la molécula con el ribosoma.

²s = unidad de sedimentación

- Asa D: Recibe su nombre por la presencia de una base nitrogenada modificada (dihidrouridina), y es importante para el reconocimiento por parte de las enzimas aminoacil-ARNt sintetasa que une el aminoácido correcto al ARNt.
- Anticodón: Zona complementaria a un codón específico del ARNm
- Unión aminoácido-ARNt: La unión entre un aminoácido y un ARNt se da gracias a enzimas llamadas aminoacil-ARNt sintetasa, las cuales son cruciales para la síntesis de proteínas que unen de forma covalente un aminoácido a su molécula de ARNt correspondiente. A esto se le llama carga del ARNt”.

10. MOLÉCULAS DE ARN INFORMATIVAS

Estas son las moléculas que si se van a traducir posteriormente a proteínas, y principalmente hablamos del ARNm.

En bacterias el transcrito primario, tal y como se sintetiza, ya es el ARNm maduro listo para sintetizar proteínas. Existe solo 1 ARNpol. La ARNpol es una holoenzima requiere de un factor sigma (σ) para formarse y llevar a cabo sus funciones. Se compone de subunidades $\alpha, \beta, \beta', \sigma, \omega$. Transforma la timina a uracilo. Con frecuencia los ARN son poligénicos o policistronicos, de manera que un solo ARNm contiene información para la síntesis de varios polipéptidos distintos.

Existen 3 ARNpol, cada una con diferente función:

1. Síntesis de precursores de ARNr
2. Produce ARNhn y ARNm
3. Transcribe los precursores de las ARN (t, np, cp). Transcribe también los genes para el ARN 5 que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas

En eucariotas el ARN recién transcrito se denomina ARNhn (heterogéneo nuclear), y es un "pre-ARNm" que es procesado antes de convertirse en un ARNm maduro. En las eucariotas los ARNm son monosistronicos, quiere decir, cada gen corresponde a una única proteína.

11. TRANSCRIPCIÓN DEL ADN EN EUCARIOTAS

La transcripción de ADN en eucariotas cuenta con 3 fases:

1. Iniciación: Identifica inicio de Unidad Transcripcional, luego se define el sentido de la transcripción. Para este paso son esenciales las regiones promotoras (promotor).
2. Elongación: Una vez dado el primer enlace fosfodiéster, se considera que inició la elongación, proceso en el cual la ARNpol avanza por el gen codificante generando ARN.
3. Terminación: Una vez llegado al final del gen codificante, se vuelve a doblar el ADN, esto puede pasar mediante 2 mecanismos:
 - Dependiente de ρ

- Independiente de ρ

11.1.. Regiones promotoras

- +1 (CAT): Inicia siempre en A o G
- -10 (TATA box): Se compone de la secuencia de bases (TATAAT): También se conoce como la Caja de Pribnow
- -35 (TTGACAT): En estas secuencias promotoras se une un factor llamado factor sigma (σ). De este existen distintos tipos:
- 70: Busca en las secuencias -35 y -10
- 32: Generalmente actúa en genes de choque térmico
- 54: Para iniciar la transcripción se necesita separar las hebras de ADN, y tal separación se da en la región -10, la cual tiene una alta concentración de bases T y G.

12. PARTES DE LA ARN POL

La ARNpol de las células procariotas se compone de 5 subunidades ($2\alpha, \beta, \beta', \omega$) y un cofactor sigma (σ).

La subunidad α cuenta con una función principalmente estructural. También inician la cadena con ayuda de promotores. Secuencias reguladoras.

La subunidad β es la que tiene actividad polimerasa y cataliza la síntesis de ARN. Enlace fosfodiéster, transcribe de 5' a 3'.

La subunidad β' es la subunidad que se une a la hebra no codificante. Secuencia molde de ADN, no codificante.

El cofactor σ : se separa después de 10 a 15 nucleótidos mientras que la ARN-polimerasa continúa. El factor sigma, después de separarse, busca nuevos promotores para iniciar una nueva transcripción.

Existe también la subunidad ω .

13. TERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE ρ

Para esta terminación existen regiones del ADN llamadas regiones palindrómicas (como palíndromos), las cuales son ricas en guaninas y citosinas (GC) y precede a otra zona rica en adeninas y timinas (AT). Una vez se llega a esta zona, el transcrito forma una estructura en horquilla con una cola rica en uracilos (U), lo que induce que se termine la transcripción y todas las partes involucradas se separen.

14. TERMINACIÓN DEPENDIENTE DE ρ

Para zonas donde no existen regiones palindrómicas existe el factor rho (ρ), el cual cuenta con una estructura hexamérica y presenta actividad ATPasa. Este factor se

une a región que consta de una secuencia de 72 nucleótidos y debilita la interacción molde-transcrito, haciendo que se separen y que, por ende, se termine la transcripción.

15. SPLICING ALTERNATIVO

En diferentes tejidos de un mismo individuo o en el mismo tejido en diferentes momentos del desarrollo se pueden producir procesamientos distintos del mismo ARNhn. Como consecuencia, en cada tejido o momento del desarrollo se produce un ARNm maduro diferente que da lugar a una proteína (polipéptido distinto.)

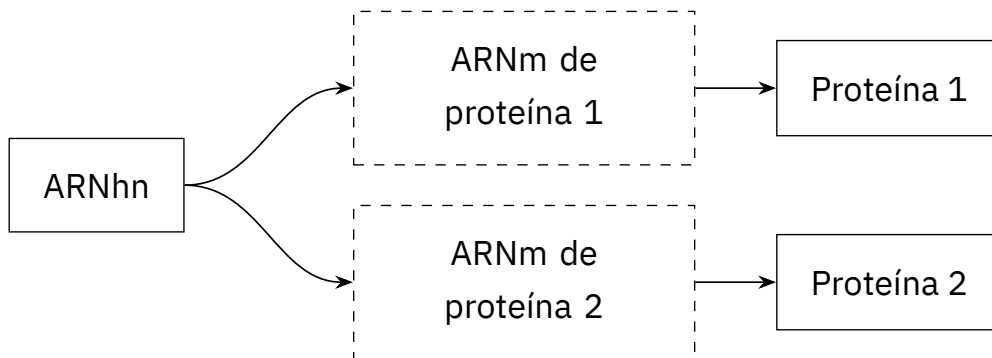


Figura 5.1: Splicing alternativo

Un ejemplo de procesamiento alternativo es lo que sucede en la tiroides e hipotálamo, en los que el mismo ARNhn da lugar, con procesamientos diferentes, da lugar al péptido de calcitonina en la tiroides y al péptido CGRP en el hipotálamo.

CAPÍTULO 6

EXPRESIÓN GÉNICA 2: TRADUCCIÓN

1. PROCESAMIENTO DEL ARN

2. MODIFICACIONES POST Y CO-TRANSCRIPCIONALES

3. TRADUCCIÓN: SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

Parte III

Regulación y reparación de genes

CAPÍTULO 7

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PROCARIOTAS

1. CONCEPTOS BÁSICOS

2. OPERONES

Los operones son grupos de genes los cuales tienen una expresión regulada, esto para evitar transcripciones indeseadas, como una producción de ácido clorhídrico (HCl) en tejidos no estomacales o la producción de enzimas no necesarias en ese momento, entre otros ejemplos. Estos operones están regulados por elementos de control, como un promotor y/o un operador, además de un gen regulador.

El control de la expresión génica dado en los operones puede ser positivo o negativo.

- Positivo: Lo es cuando el producto del gen regulador activa la expresión de los genes, actuando como activador.
- Negativo: Lo es cuando el producto del gen regulador reprime la expresión génica, actuando como represor.

El orden general de los operones es:

1. Gen y proteína reguladores
2. Promotor
3. Operador: Sitio en el que se sitúa la proteína reguladora.
4. Genes estructurales: Genes regulados

2.1.. Controles positivo y negativo

2.2.. Ejemplos de operones

Un ejemplo de operón es el operón Lac, encontrado en algunas bacterias. Este que actúa de la siguiente manera:

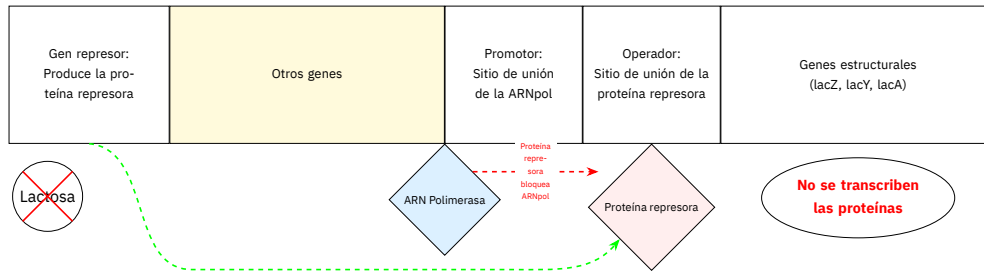


Figura 7.1: Operón LAC sin lactosa

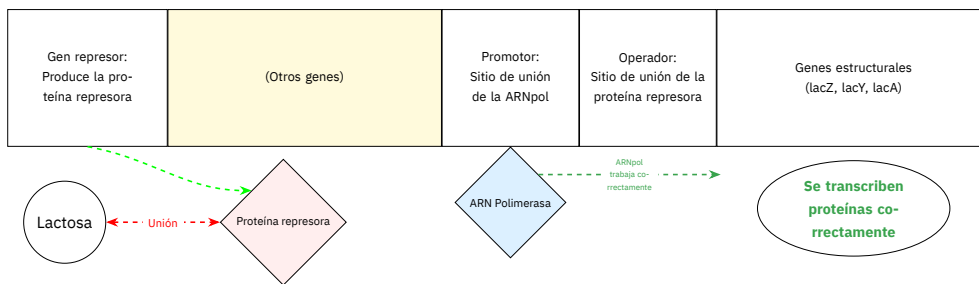


Figura 7.2: Operón LAC con lactosa

Como se aprecia en la Figura 7.1, la unión de la proteína represora al operador bloquea a la ARNpol e impide la transcripción de los genes estructurales (lacZ, lacY y lacA). El funcionamiento es diferente si hay lactosa en el medio, pues la lactosa se une a la proteína represora y permite que la ARNpol avance por la hebra de ADN y realice la transcripción de los genes estructurales.

Así pues, este es un operón que funciona bajo control negativo, esto porque la proteína represora se une al operador en la ausencia del inductor, que en este caso se denominaría activador, pues su presencia activa el procesamiento de los genes estructurales.

Los genes estructurales dan lugar a proteínas que están involucradas en el metabolismo de la lactosa, por lo que la síntesis de estas proteínas disminuye los niveles de lactosa hasta que no se bloquea más a la proteína represora, deteniendo de nuevo la síntesis de genes estructurales. Este sistema entonces funciona como un “interruptor” que activa la capacidad de la bacteria de metabolizar lactosa cuando esta está presente en el medio, mientras que la desactiva cuando no existe para así no sintetizar proteínas que no serán utilizadas.

Otro ejemplo de operón es el operón trp, encargado de regular la síntesis de triptófano. Este operón, sin embargo, es de control positivo. Este operón necesita de una molécula (el triptófano) para que al operador se una la proteína represora. Puesto que los genes estructurales se encargan de la síntesis de triptófano, este

operón regula la sobreproducción de tal aminoácido.

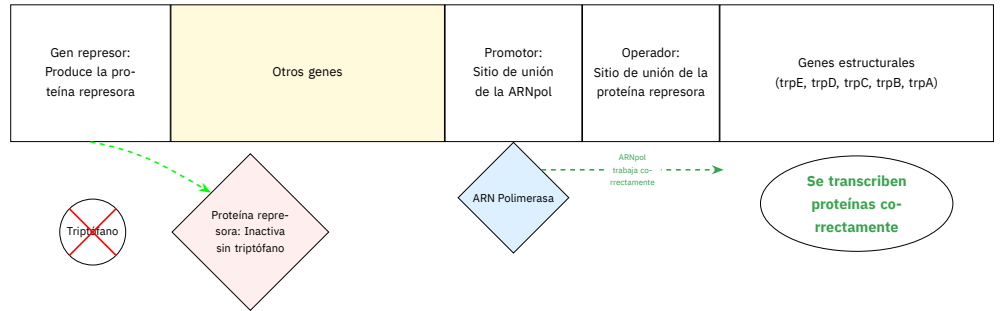


Figura 7.3: Operón triptófano sin triptófano

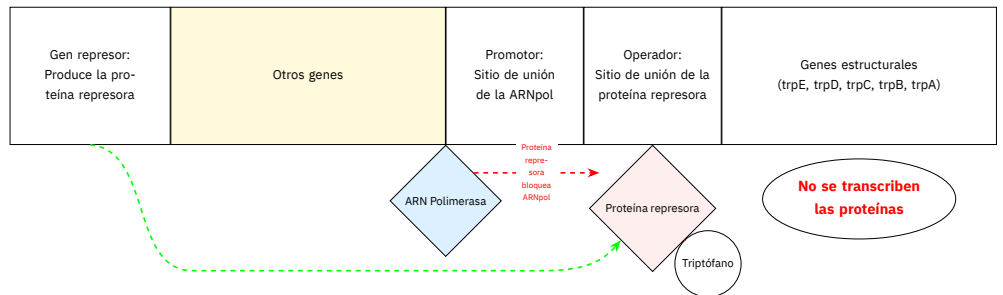


Figura 7.4: Operón triptófano con triptófano

3. REGULONES

4. OPERONES Y REGULONES EN ORGANISMOS

5. MECANISMOS DE ATENUACIÓN

Para controlar la forma en que los genes de un organismo se expresan existen diversos mecanismos en las células para "decidir" qué genes están disponibles para la síntesis de proteínas y cuáles no. A esto se le conoce como regulación de la expresión génica.

Como hemos visto, en procarioras existen los operones, pero estos no están presentes en eucariotas. En su lugar, existen otros mecanismos, los cuales pueden actuar en distintos niveles:

1. Nivel cromatina (por acetilación)
2. Regulación de factores de transcripción
3. Procesamiento del ARN
4. Estabilidad del ARN
5. Nivel traducción
6. Actividad de la proteína

5.1.. Metilación

Uno de los mecanismos de la regulación de la expresión génica es la metilación. Este proceso consiste en la adición de un grupo metilo al carbono 5 de la citosina, esto realizado por las ADN metiltransferasas. Este cambio en el ADN provoca que no sea posible "leer" el ADN, por lo que no se puede dar la expresión de tales genes.

5.2.. Acetilación

Un proceso similar es la acetilación, donde se añade, en este caso, un grupo acetilo, sin embargo, el lugar de adición es en el as histonas, donde cumple la función de relajar las histonas y permitir la transcripción de genes. Las enzimas encargadas de esto son las histonas-deacetilasas.

6. EPIGENÉTICA

CAPÍTULO 8

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN EUCARIOTAS

CAPÍTULO 9

MUTACIONES

Mutación Mutagénesis Agentes mutagénicos

1. BASES QUÍMICAS DE LAS MUTACIONES

2. TIPOS DE MUTACIONES Y SU EXPRESIÓN

CAPÍTULO 10

MECANISMOS DE REPARACIÓN DEL ADN

- 1. MECANISMO DE ESCISIÓN**
- 2. ELIMINACIÓN DE LESIONES**
- 3. REPARACIÓN POR REPLICACIÓN**
- 4. REPARACIÓN POR RECOMBINACIÓN**

Parte IV

Amplificación de ácidos nucleicos

CAPÍTULO 11

EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS

- 1. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN**
- 2. TÉCNICAS DE FRACCIONAMIENTO**
- 3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN**
- 4. ELECCIÓN DE TÉCNICA EN BASE AL TIPO DE MUESTRA**
- 5. PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN IN VITRO DE ADN**

CAPÍTULO 12

AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS: PCR Y SUS TIPOS

La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés, (Polymerase Chain Reaction) es una técnica de biología molecular desarrollada en 1983 por Kary Mullis.

Su objetivo es, a partir de una mínima cantidad de ADN, obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular; en teoría basta partir de una sola copia de ese fragmento original, o molde, para crear una gran cantidad de copias del mismo.

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PCR

1.1.. Clásica o punto final

Este método consiste únicamente en los pasos básicos de la PCR (Desnaturalización, alineación y elongación). Tiene la desventaja de necesitar un proceso posterior (electroforesis en gel) para poder cuantificar la cantidad de ADN obtenido.

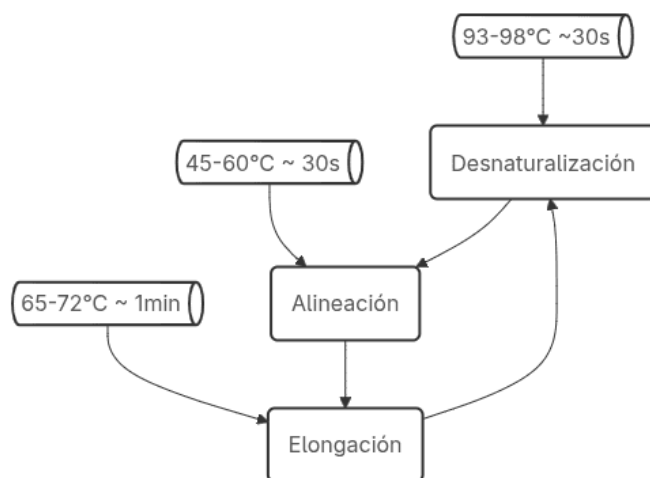


Figura 12.1: Metodología de la PCR clásica

2. REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA PCR

Si bien los reactivos necesarios para llevar a cabo una PCR pueden variar dependiendo de la metodología usada, podemos enlistar los elementos más usados de la siguiente manera:

- Buffer
- Muestra de ADN o ARN
- Enzima polimerasa (Taq-polimerasa)
- Cofactor de la polimerasa
- Primers
- dNTP's
- Agua
- Enzima RT (en ocasiones)

2.1.. Reactivos

2.1.1. Buffer

Se utiliza para mantener las muestras estables.

2.1.2. Muestra de ADN o ADNc (complementario)

Es la muestra que se desea amplificar.

2.1.3. Enzima polimerasa

Es la protagonista de la reacción. Elonga las secciones de interés de la muestra de ADN proporcionada. Puesto que los procesos de la PCR necesitan de cambios de la temperatura, llegando incluso hasta 98°C, el usar polimerasas comunes no es viable, pues sería necesario agregar la enzima cada vez que la temperatura suba, lo que aumentaría los costos del proceso, el tiempo que tomaría realizarlo y su dificultad.

En 1964, Thomas D. Brock y Hudson Freeze descubrieron un organismo termófilo en las aguas termales de Yellowstone, y lo llamaron *Thermus aquaticus*. En 1980, Kary Mullis, trabajando para Cetus Corporation, utilizó la polimerasa de este organismo para el nuevo procedimiento que estaba desarrollando, la PCR. Esta enzima, llamada Taq-polimerasa, podía soportar las altas temperaturas necesarias en la PCR gracias a las características del organismo de donde se aisló.

2.1.4. Cofactor de polimerasa

La enzima polimerasa necesita de un cofactor para poder realizar su función. El cofactor más utilizado es el **cloruro de magnesio (MgCl₂)**.

2.1.5. Primers

Son fragmentos de ADN que se unen a las cadenas de ADN, esto con el objetivo de indicarle a la polimerasa el punto de inicio para llevar a cabo la elongación. Estos primers suelen tener un tamaño de entre 10 y 15 pares de bases.

2.1.6. dNTP's

Son nucleótidos "sueños" agregados al medio con los cuales la polimerasa puede trabajar y sintetizar ADN.

2.1.7. Agua

Generalmente se recomienda el uso de agua con cierta calidad de pureza, como el agua tratada con DEPC (di-etil-pirocarbonato), o el agua libre de nucleasas.

2.1.8. Enzima RT (*Retrotranscriptasa o transcriptasa-inversa*)

La polimerasa usada en la PCR trabaja con ADN, por lo que de querer analizar muestras de ARN (por ejemplo, muestras de virus) se necesita transformar el ARN en ADN. Para esto se usa una enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, también abreviada como enzima RT.

Esta enzima convierte ARN's en ADN complementario (ADNc), y se usa previo a la PCR añadiendo las enzimas RT y temperatura, usualmente de entre 45-50°C durante 30 minutos, aunque las temperaturas y tiempos exactos van a variar dependiendo el contexto.

Una RT ampliamente usada es la MMLV-RT (Moloney Murine Leukemia Virus - Retro-Transcriptase), aislada del virus de la leucemia murina de Moloney.

2.2.. Materiales

Los materiales necesarios para realizar una PCR suelen ser pocos:

- Micropipetas
- Tubos eppendorf (de entre 1.5ml y 0.2ml)
- Tubos o placas ópticas de 0.2ml

2.3.. Equipos

Respecto a los equipos, al igual que los materiales, suelen ser pocos y siempre los mismo los que se usan para realizar una PCR

- Termociclador: Es el equipo encargado de manejar los cambios de temperatura necesarios para que ocurra la PCR. Existen varios tipos de termocicladores.
 - Clásico
 - Tiempo real

- Digital

- Centrifuga: Es utilizada para separar fases de la muestra.

3. ENZIMAS DE RESTRICCIÓN

4. CICLOS DE LA PCR

La PCR funciona subiendo y bajando la temperatura de las muestras de ADN, esto para que ocurran las diferentes reacciones que permiten la generación de copias de ADN. Esto se compone de **3 pasos** que se repiten una y otra vez, y es lo que se conoce como **ciclo**.

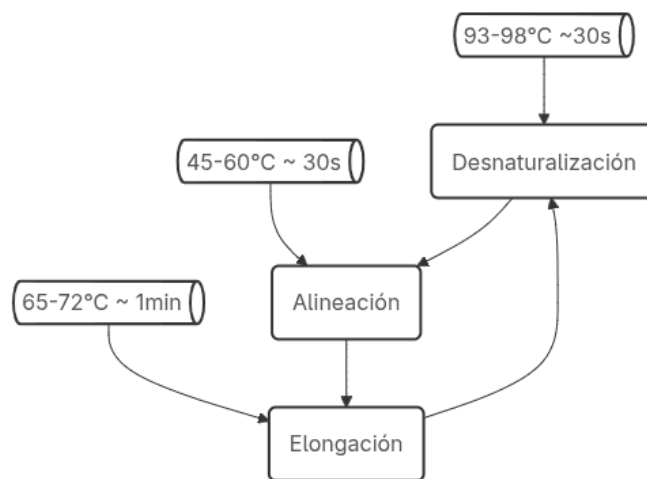


Figura 12.2: Metodología básica de una PCR

4.1.. Desnaturalización

En este primer paso, se aumenta la temperatura de la muestra de ADN, esto para hacer que la doble hélice se separe y que las hebras estén "disponibles" para que la polimerasa pueda realizar su trabajo (elongar).

La temperatura a la que se lleva suele estar **entre 93 y 98°C**, usualmente usándose el punto medio, 95°C. Esta temperatura se mantiene durante, aproximadamente **30 segundos**.

4.2.. Alineación

Una vez separadas las cadenas de ADN, los primers se unen al sector para el que fueron diseñados, esto para que la polimerasa pueda tener un sector desde el cual iniciar.

Para este paso la temperatura se reduce hasta **45-60°C**, y se mantiene así aproximadamente **30 segundos**.

4.3.. Elongación

Una vez separadas las hebras de ADN y que los primers se hubieran unido a este ADN, la polimerasa puede elongar los sectores de interés.

Aquí se vuelve a aumentar la temperatura hasta **65-72°C** durante **1 minuto**.

5. VARIANTES DE LA PCR

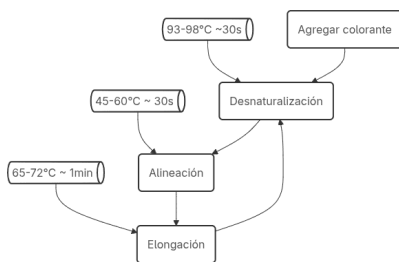
Existen diferentes formas de realizar la PCR, sin embargo, el proceso de la PCR descrito anteriormente suele variar poco entre estos métodos. Los tipos de PCR principales son:

- Tiempo real (qPCR)
- Retrotranscriptasa (RT-PCR)
- Combinación Retrotranscriptasa-Tiempo Real (RT-qPCR)
- Digital

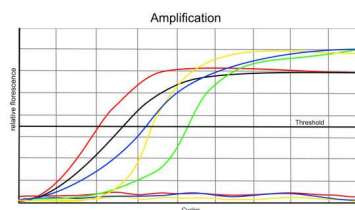
5.1.. Tiempo real (qPCR)

Este también sigue los pasos anteriormente descritos, pero hace uso de termocicladores que miden la cantidad de ADN generado al mismo tiempo que llevan el proceso de PCR. Esto se logra agregando sustancias que pueden ser medidas mediante espectrofotometría, y después de cada ciclo el termociclador toma una medición de estas sustancias mediante el uso de **luz UV**.

Este proceso necesita de material de referencia y da como resultado una gráfica que usualmente se ve como una **curva sigmoide**, cuyo eje x mide los ciclos que pasan y el eje y es la absorbancia.



(a) Metodología de una PCR en tiempo real (qPCR)



(b) Ejemplo de gráfica resultante de una qPCR

Figura 12.3: Metodología y resultados de una qPCR

5.2.. RT-PCR (Retrotranscriptasa-PCR)

Este, más que un método de PCR, es un paso que se realiza previo a la PCR. Cuando se cuenta con muestras de ARN, es necesario convertirlas a ADN, por lo que se utiliza la **enzima RT** (retro-transcriptasa) para realizar tal conversión. Una vez realizado esto, se puede proseguir con la técnica de PCR que se desee.

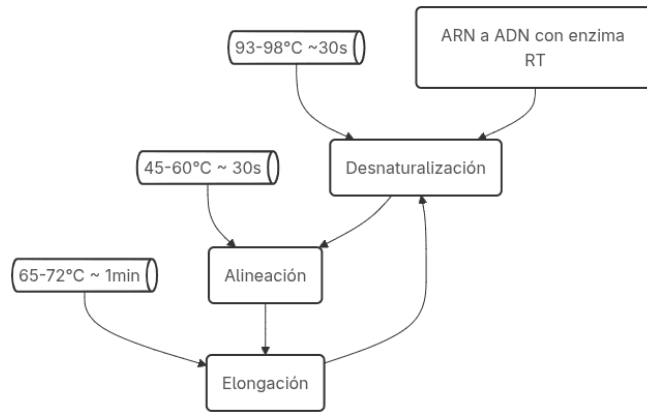


Figura 12.4: Metodología de una RT-PCR

5.3.. RT-qPCR

Se abrevia así cuando se realizan el proceso de RT-PCR seguido de una qPCR.

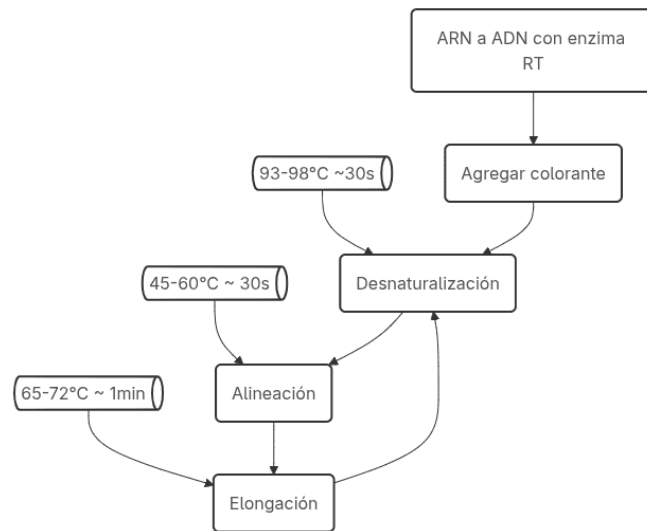


Figura 12.5: Metodología de una RT-qPCR

5.4.. Digital

En este método, el proceso está casi completamente automatizado mediante el uso de máquinas especializadas.

6. ANALISIS DE DATOS DE PCR'S

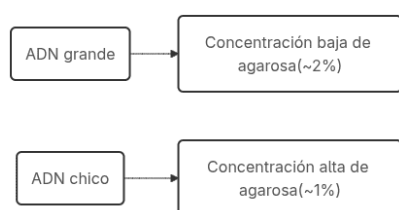
Una vez se realiza una PCR, la muestra y/o datos obtenidos se analizan para determinar diferentes aspectos de la muestra (cantidad de ADN generado, diferenciación entre genes generados, etcétera)

6.1.. Clasica o punto final

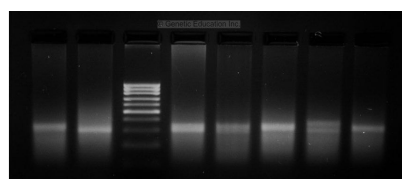
Posterior a una PCR clásica, se realiza una electroforesis en gel. Para realizar esta electroforesis se usa un **buffer TAE** (Tris-Acetato-EDTA). A la muestra se añade

un **buffer de carga** (*loading buffer*) y un **colorante de ADN**. RedGel es el más usado, pero aún se llega a utilizar bromuro de etidio, pero se ha reducido su uso por sus efectos tóxicos para la salud. Usualmente los buffer de carga ya vienen cargados con colorante RedGel.

El gel se prepara haciendo uso de **agarosa**, cuya concentración suele estar entre 1 y 2 %. La concentración exacta dependerá del tamaño del ADN que se busque generar. Con ADN "pequeño", se prepara un gel de alta concentración (2 %), mientras que cuando se busca ADN más "grande" se prepara un gel menos concentrado (1 %).



(a) Concentración de agarosa



(b) Resultado

Figura 12.6: Electroforesis en gel después de una PCR

6.2.. qPCR

En el caso de una qPCR, el software del termociclador ya realiza una cuantificación de ADN, esto a través de la adición de colorantes antes de la realización de la PCR.

6.2.1. SYBR Green

Este es un colorante que se une a las cadenas dobles de ADN y que tiene cierta fluorescencia, esto para hacerlas cuantificables por el equipo.

Este método **no es tan exacto**, esto porque que este colorante se une a todas las cadenas dobles de la muestra, no diferencia entre las originales y las generadas por la polimerasa. Para resolver esta incertidumbre se realiza una **curva de Melting**.

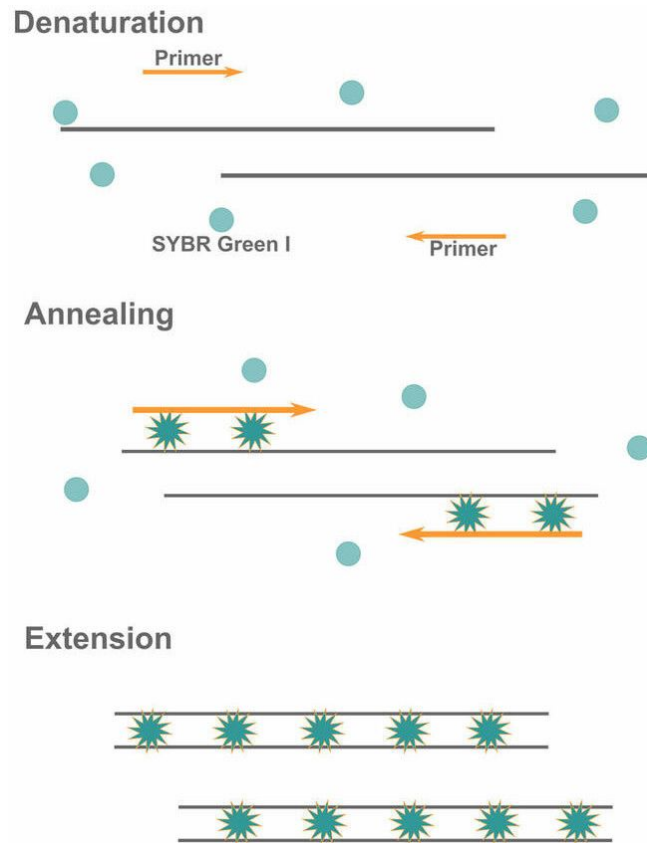
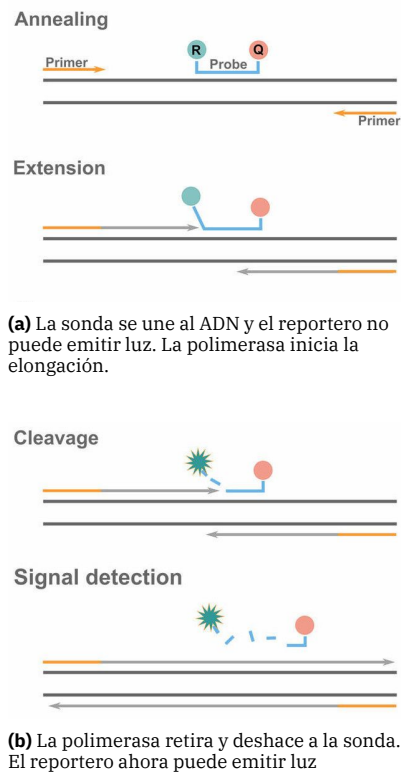


Figura 12.7: Los círculos representan el SYBR-Green que **no emite luz**, mientras que las ^{est}rellas representa el SYBR-Green que **ya emite luz**.

6.2.2. Sonda Taq-Man

Las sondas Taq-Man son moléculas que se componen de una cadena de nucleótidos que contiene un **fluoroforo (reportero)** en el **extremo 5'** y un **desactivador de fluorescencia (quencher)** en el **extremo 3'**. Cuando se añaden las sondas a la muestra y las ADN se abren, las sondas se unen a zonas determinadas del ADN, pero por como están conformadas aún no pueden emitir luz que el termociclador pueda medir. Cuando inicia la PCR, la polimerasa avanza por la cadena de ADN y al llegar a la sonda Taq-Man la retira. Una vez liberada, los componentes de esta se separan y el reportero puede, ahora sí, emitir luz que puede ser medida por el termociclador.

Estas sondas, a comparación del SYBR Green, es **más específico**, pues hace que solo se midan las cadenas de ADN generadas, y no las originales de la muestra.

**Figura 12.8:** Funcionamiento de las sondas TaqMan

BIBLIOGRAFÍA